



வலயக்கல்வி அலுவலகம் - மன்னார்
கலாப அபிபாபன கார்டாலய - மனாரம்
Zonal Education Office - Mannar



இரண்டாம் தவணை மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை - 2024

தரம் - 8

நேரம் - 2 மணித்தியாலம்

விஞ்ஞானம்

சுட்டெண்:-.....

பகுதி I

பொருத்தமான விடையினை தெரிவு செய்க.

01.பற்றீரியா மூலம் பரவும் நோய்களில் ஒன்று தருக?

1. காசநோய் 2. தடிமன் 3.மலேரியா 4. தேமல்

02. பின்வருவனவற்றில் இலைகள் முட்களாகத் திரிவடைந்திருக்கும் தாவரம்,

1. நாகதாளி 2. சவுக்கு 3. பிரண்டை 4. அலரி

03. கணவாய் உள்ளடங்கும் விலங்குக்கூட்டம் எது?

1. மமலியா 2. பிசெஸ் 3. மொலஸ்கா 4. நிடாரியா

04. நுண்ணங்கிகியின் தொழிற்பாட்டிற்கு சாதகமான காரணிகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- a) பொருத்தமான வெப்பநிலை
b) ஈரலிப்பு
c) PH வீச்சு

உணவை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும் காரணி/ காரணிகள்?

1. a,b ஆகியன மாத்திரம் 3. b,c ஆகியன மாத்திரம்
2. a,c ஆகியன மாத்திரம் 4. a,b,c ஆகியன மாத்திரம்

05. காந்த வலிமை குறைவடைவதற்கான காரணமாக அமையாதது,

1. மென்னிரும்பு தகடுகளுடன் தொடுகையில் வைத்திருத்தல்
2. நாட்படல்
3. உயர் வெப்பத்திற்குள்ளாதல்
4. அதிர்வுறுகப்படுத்தல்

06. பொருளொன்று 5 செக்கனில் 50 அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துமாயின் அதிர்வு மீடிறன்

1. 10 Hz 2. 50 Hz 3. 250 Hz 4. 500 Hz

07. நீர் கொண்ட முகவையொன்றில் இரும்பாணி,மெழுகு ஆகியவற்றை இட்டவுடன் அவதானம், காரணம்

1. நீரை விட மெழுகின் அடர்த்தி அதிகம் அதனால் மிதக்கும்
2. நீரை விட இரும்பாணி அடர்த்தி அதிகம் எனவே நீரில் மிதக்கும்
3. நீரை விட இரும்பாணி அடர்த்தி அதிகம் எனவே நீரில் மூழ்கும்
4. அடர்த்திபற்றி கூற முடியாது.

08. வெப்பமேற்றும் போது இரசாயன மாற்றத்திற்குள்ளாகும் பதார்த்தங்கள் எவை?

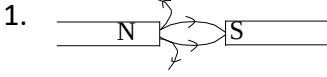
- A. காந்தம் B. மக்னீசியம் C. இரும்பு

1. A மட்டும் 2. Aமற்றும்B 3. Bமற்றும்C 4. A,B மற்றும் C

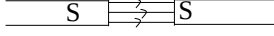
09. இரசாயன மாற்றமல்லாதது எது?

1. நீராவி ஒடுங்குதல் 3. இரும்பு துருப்பிடித்தல்
2. மக்னீசியம் தகனமடைதல் 4. உலோகம் மங்கலடைதல்

10. பின்வருவனவற்றில் சரியான காந்த விசைக் கோட்டினைக் குறிப்பது

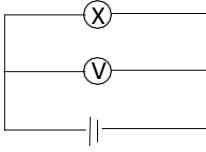


2.

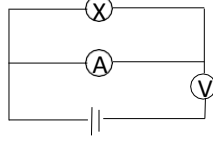


11. மின்சுற்று ஒன்றில் அம்பியர்மானி, வோல்ட்மீட்டரைத் தோடுக்கப்பட்டதை சரியாகக் காட்டுவது

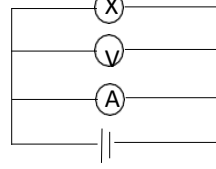
1.



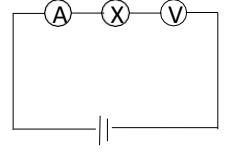
2.



3.



4.



12. சரியான கூற்று,கூற்றுக்களை தெரிவு செய்க

a) இரசத்தின் விரிவு வெப்பமானியில் பயன்படுகின்றது.

b) பூசல்மா மென்மையான இழையமைப்பைக் கொண்டது.

c) கண்ணாடி ஒரு வெப்பக்கடத்தி ஆகும்.

1. a,b

2. a,c

3. b,c

4. a,b,c

13. கழிவங்கமாகக் கருத முடியாதது,

1. குதம்

2. சுவாசப்பை

3. சிறுநீரகம்

4. தோல்

14. புலனங்களும் விளைவு காட்டிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயற்படுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

1. நரம்புத்தொகுதி

2. விளைவு காட்டி

3. இயைபாக்கம்

4. வாங்கி

15. கடத்தியொன்றினூடாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணியைக் காட்டுவது,

1.

2.

3.

4.

16. சிறுநீரகங்களை ஆரோக்கியமாகப் பேணுவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கையாக அமைவது,

1. அதிக உப்புச் செறிவுள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்

2. மது அருந்துதல்

3. நோய்களுக்கு மருந்துகளை அடிக்கடி பெற்றுக் கொள்ளுதல்

4. நாள்தோறும் போதியளவு சுத்தமான நீர் உள்ளெடுத்தல்

17. சூழலில் அவதானிக்கக்கூடிய இயற்கை ஒலிகள்

a) நீர்வீழ்ச்சி ஒசை

b) அரிமரம் அறுக்கும் ஒலி

c) குருவிகளின் கீச்சிடும் ஒலி

1. a,b

2. a,c

3. b,c

4. a,b,c

18. ஈயரைத்திரேற்றினை வெப்பமேற்றும் போது வெளியேறும் கபில நிறமான வாயு எது?

1. ஐதரசன்

2. ஒட்சிசன்

3. காபனீரொட்சைட்

4. நைதரசனீரொட்சைட்

19. ஆவியுயிர்ப்பை குறைப்பதற்கான இசைவாக்கம் அல்லாதது.

1. அகன்ற இலைப்பரப்பை கொண்டது

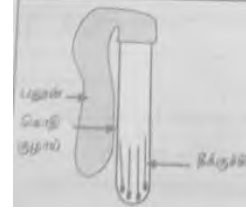
2. இலைகள் இலைவாய் கொண்டிருக்கும்

3. இலை மீது மெழுகு காணப்படும்

4. இலைகள் முட்களாக திரிபடைதல்

20. குறித்த தாக்கம் தொடர்பான தவறான கூற்று

1. மூடிய தொகுதியில் தாக்கம் நடைபெறுகிறது.
2. திணிவு காப்பு விதி வாய்ப்பு பார்க்கப்படுகிறது.
3. தாக்கத்தின் பின்பும் தாக்கத்தின் முன்பும் திணிவு சமனாகும்.
4. திறந்த தொகுதியில் தாக்கம் நடைபெறுகிறது



(40 புள்ளிகள்)

பகுதி II
அமைப்புக்கட்டுரை
இருவினாக்களுக்கும் விடைதருக

01. A) சூழலில் வாழும் அங்கிகளிடையே பரந்த வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது.



மேலே தரப்பட்டுள்ள சூழல்தொகுதியை அடிப்படையாகக்கொண்டு வினாக்களுக்கு விடைதருக.

1. சூழல்தொகுதியிலுள்ள முள்ளந்தண்டினிகள் 2 தருக?

..... (2புள்ளி)

2. காட்டப்பட்ட சூழல்தொகுதியிலுள்ள முள்ளந்தண்டிலிகள் 2 தருக?

..... (2புள்ளி)

3. நத்தை எவ்வகை முள்ளந்தண்டிலிக் கூட்டத்தில் அடங்கும்?

..... (1புள்ளி)

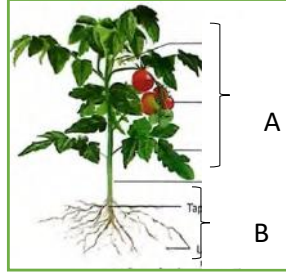
4. பறவைகள் வளியில் இடப்பெயர்ச்சி அடைவதற்காக இசைவாக்கமடைந்த கட்டமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

..... (1புள்ளி)

5. உடல் இருபக்கசமச்சீரான, வெளிப்புறம் துண்டுபட்டுக்காணப்படும் மூட்டுக்கள் கொண்ட தூக்கங்கள் உள்ள அங்கி எது?

..... (1புள்ளி)

B) சூழலிலுள்ள தாவரங்கள் பல்வேறு இசைவாக்கங்களையும் பல்வகைமைகளையும் கொண்டுள்ளன.



1. தாவரமொன்றின் A,B பகுதிகள் எவை?

(1புள்ளி)

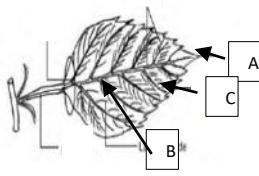
2. ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்வதற்காக தாவரத்தில் காணப்படும் சிறத்தலடைந்த பகுதி எது?

(2புள்ளி)

3. தாவரத் தண்டின் மூலம் ஆற்றப்படும் தொழில் ஒன்று தருக?

(1புள்ளி)

4. இலையின் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.



A.....

B.....

C.....

(1½புள்ளி)

5. பின்வரும் தாவரங்களின் இலையொழுங்குகளைத் தருக?

a) அன்னமுன்னா-

b) கொய்யா -

c) வட்டக்கண்ணி-

(1½புள்ளி)

6. இலைத்தொழில்தண்டை கொண்ட தாவரம் ஒன்று தருக?

(1புள்ளி)

02. காந்தத்தினால் கவரப்படும் பொருள்கள் காந்தத்திரவியங்கள் ஆகும்.

A) ஆசிரியரால் தரம் 8 மாணவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையை படம் காட்டுகின்றது.



A

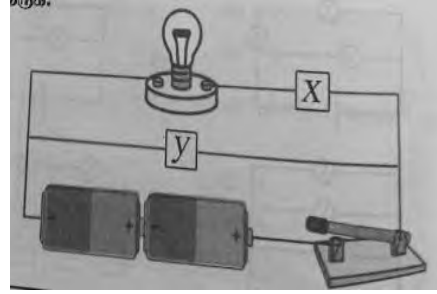
B

C

1. A, C காந்தங்களைப்பெயரிடுக? (2புள்ளி)
2. A, B சந்தர்ப்பங்களுக்கிடையிலான உமது அவதானம் யாது? (2புள்ளி)
3. காந்தம் A தொழிற்படும் சந்தர்ப்பம் யாது? (1புள்ளி)
4. A யில் கவரும் ஊசிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகர்ப்பதற்கு யாது செய்ய வேண்டும்? (2புள்ளி)
5. காந்தம் ஒன்றில் காந்தவிசை செறிந்துள்ள இடம் எது? (1புள்ளி)
6. சுயாதீனதிசையில் காந்தம் ஓய்வடையும் திசை? (1புள்ளி)

B) மின்னோட்டம் நேர்முனையிலிருந்து மறைமுனை நோக்கிச் செல்லும்.

கீழே தரப்பட்டுள்ள எளிய மின்கற்றினைப் பயன்படுத்தி வினாக்களுக்கு விடை தருக?



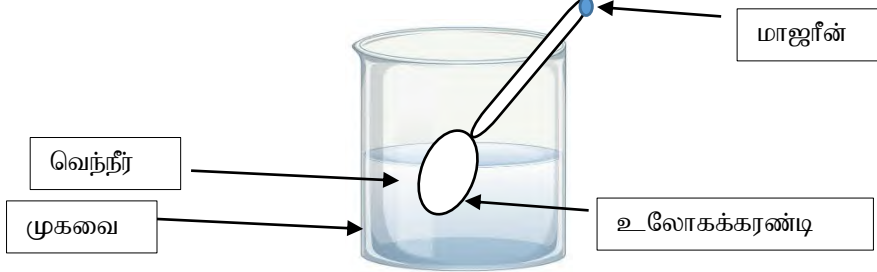
1. X, Y ஐப் பெயரிடுக. (2புள்ளி)
2. X, Y ன் பயன்பாடு யாது? (2புள்ளி)
3. மின்னோட்டத்தின் திசை மாற்றமடைவதை பரிசோதனை மூலம் காட்ட வேண்டுமெனில் மின்குமிழிற்கு பதிலாக பயன்படுத்தக் கூடிய பொருள் எது? (1புள்ளி)
4. X ல் கணிக்கப்படும் கணியத்தை அளவிடும் அலகு யாது? (1புள்ளி)

பகுதி II கட்டுரைவினா

விரும்பிய 3 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடை தருக.

01.A) சடப்பொருளில் பௌதிகமாற்றம், இரசாயனமாற்றம் என இரு வகை மாற்றம் உண்டு.

உலோகங்கள் கொண்டுள்ள ஒரு பௌதிக இயல்பை அறிந்து கொள்வதற்காக மேற்காள்ளப்பட்ட செயற்பாடொன்று கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



1. சிறிது நேரத்தின் பின்னர் கிடைக்கும் அவதானம் யாது?
2. மேலே குறிப்பிட்ட அவதானத்திற்கான காரணத்தை தருக?
3. கரண்டி உருவாக்கப்பட்டுள்ள உலோகத்தின் எந்தப்பௌதிக இயல்பை இப்பரிசோதனையின் மூலம் அறிந்துகொள்ளமுடியும்?
4. உலோகக்கரண்டிக்கு பதிலாக தேங்காய் சிரட்டை அகப்பை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் கிடைக்கும் அவதானம் யாது?
5. வினா (4) அவதானப்பிற்கு காரணம் யாது? (1X5= 5புள்ளி)

B) கீழே தரப்பட்ட பரிசோதனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வினாக்களுக்கு விடை தருக.



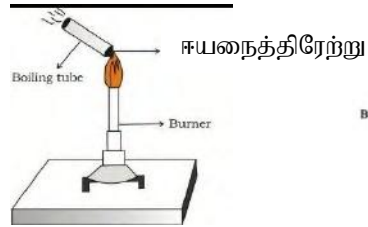
உப்புக்கரைசல்
வெப்பமேற்றல்

A

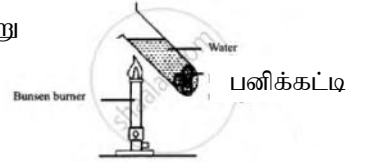


மக்னீசியநாடா எரித்தல்

B



C



D

1. உருவில் காட்டப்பட்டவற்றில்,
 1. பௌதீக மாற்றம் :
 2. இரசாயன மாற்றம் : (1புள்ளி)
2. அவதானங்களைப் பட்டியலிடுவது. (2புள்ளி)

A :

B :

C :

D :

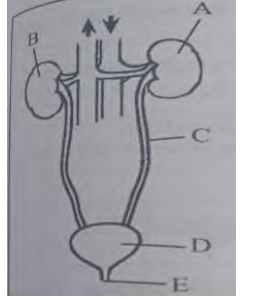
3. B இல் உருவாகும் புதிய சேர்வையின் பெயர் யாது? (1புள்ளி)
4. C இல் வெளியேறும் வாயு எது? (½ புள்ளி)
6. D இல் நடைபெறும் நிலை மாற்றம் யாது? (½ புள்ளி)

02. A) வெற்றுக் கண்களால் அவதானிக்க முடியாத அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் எனப்படும்.

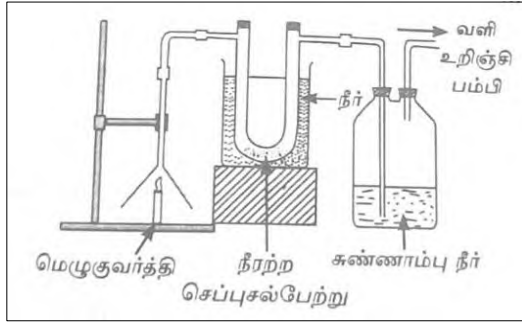
1. நுண்ணங்கியினால் உணவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 2 குறிப்பிடுக. (2புள்ளி)
2. மேற்படி நுண்ணங்கிகளின் தாக்கத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் 2 தருக. (1புள்ளி)
3. வெல்லம் அதிகம் கொண்ட உணவின் மீது நுண்ணங்கிகள் தொழிற்படுவதால் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?(1/2 புள்ளி)
4. நுண்ணங்கியின் பயன்பாடு ஒன்று தருக. (1/2 புள்ளி)

B) சிறுநீரகம் ஒரு கழிவகற்றல் அங்கமாகும்.

1. A, B, C, D ஐ இனங்காண்க. (2புள்ளி)
2. சிறுநீரகங்களுக்கு குருதியை வழங்கும் குருதிக்கலன் யாது? (1புள்ளி)
3. D இன் தொழில் யாது? (1புள்ளி)
4. வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகத்தை விட சற்று கீழே அமைந்திருக்க காரணம் யாது? (1புள்ளி)
5. சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவதற்கு காரணமான இரசாயனச் சேர்வை எது? (1புள்ளி)



02. A) எரிபொருள் தகனத்தின் போது விளைவுகள் தோன்றும்.



பரிசோதனையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வினாக்களுக்கு விடை தருக.

1. குறித்த பரிசோதனை செய்யப்பட்டதன் நோக்கம் யாது?(1புள்ளி)
2. பரிசோதனையின் அவதானங்கள் எவை?(2புள்ளி)
3. கண்ணாடியிலான உபகரணங்கள் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான காரணம் யாது?(1புள்ளி)
4. நீர்நீர் செப்புசல்பேற்றின் நிறம் யாது?(1புள்ளி)
5. சுண்ணாம்பு நீர் பால் நிறமாக மாறுவதற்கு உதவும் தகனத்தின் மூலம் கிடைக்கும் விளைபொருள் எது? (1புள்ளி)

B) நாம் சூழலில் பல்வேறு வகையான ஒலிகளை செவிமடுக்கின்றோம்

1. ஒலி எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது?
2. மனிதனின் கேள் மீடறன் எல்லை யாது?
3. வுளிநிரல் அதிர்வதனால் ஒலியை பிறப்பிக்கும் ஒலிமுதல்கள் 2 தருக?
4. இசைச்சிகிச்சையின் பயன் ஒன்று தருக? (1x4=4புள்ளி)

04.A) தூய நீரின் அடர்த்தி மாறாப்பெறுமானம் உடையது.

1. அடர்த்தி என்றால் என்ன? (1புள்ளி)
2. புதார்த்தங்களின் தூய தன்மையை அறிய பயன்படுத்தும் அடர்த்தி தவிர்ந்த ஏனைய பௌதிக இயல்பு 2 தருக? (1புள்ளி)
3. ஆய்வுகூடத்தில் காணப்படும் மஞ்சள்நிற திண்ம மூலகம் எது? (1புள்ளி)
4. திரவநிலையில் காணப்படும் அல்லலோக மூலகம் எது? (1புள்ளி)

B) துருப்பிடித்தல் ஒரு இரசாயனமாற்றமாகும்.

1. இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பதால் நீர் விளங்கிக்கொள்வது யாது? (1புள்ளி)
2. இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான காரணிகள் 2 தருக(2புள்ளி)
3. இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுப்பதற்கு உம்மால் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை 2 தருக? (2புள்ளி)
4. துருப்பிடித்தலை மந்தப்படுத்தும் காரணி எது? (1புள்ளி)